

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第七讲)

DCT及其它

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

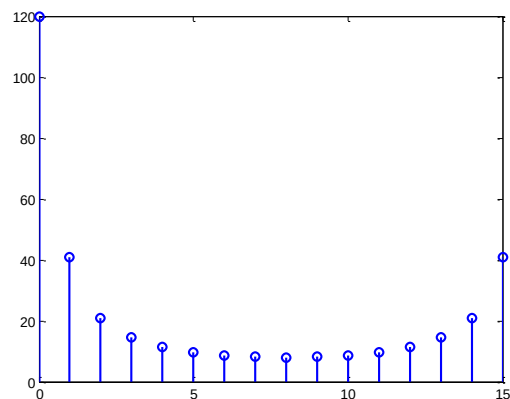
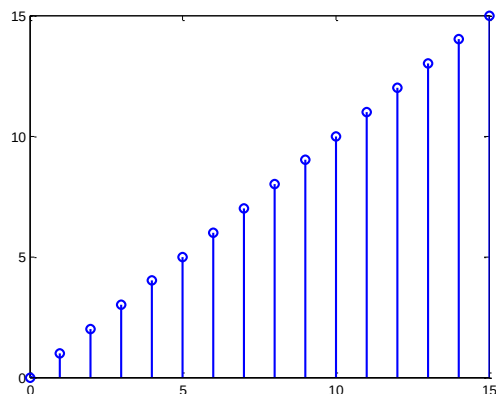
清华大学 罗姆楼 11-102

1. 离散余弦变换 (DCT)

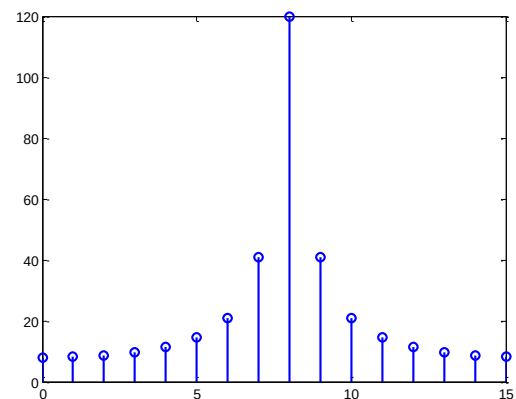


- 信号的变换是信息压缩的重要方法
 - 图像压缩JPEG
- 实数序列的DFT (FFT) 变换
 - 共轭偶对称

$$X[k] = X^*[N - k]$$



低频 高频 低频



1. 离散余弦变换 (DCT)

• 1.1 基本思路

- 图像（信息）压缩希望用尽量少的数据表达尽量多的信息

- 被压缩信号 $x[n]$
- 离散变换 $X[k] = T\{x[n]\}$
- 对 $X[k]$ 进行截断

$$X_{\Lambda}[k] = \begin{cases} X[k], & k \in \Lambda \\ 0, & k \notin \Lambda \end{cases}$$

Λ 为保存的变换系数的index集合

- 截断通常会带来信息损失。不妨采用编码误差来量化：

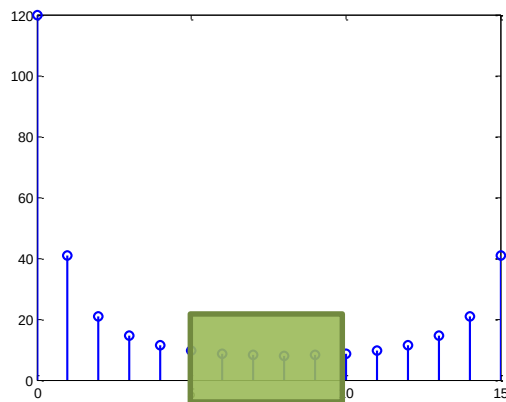
恢复信号： $x_{\Lambda}[n] = T^{-1}\{X_{\Lambda}[k]\}$

编码误差： $|e_{\Lambda}|^2 = \sum_{n=0}^{N-1} |x[n] - x_{\Lambda}[n]|^2$

希望便于观看，应保留何种类型分量？

1. 离散余弦变换 (DCT)

• 1.1 基本思路



- 若变换 $T\{\cdot\}$ 是正交的, 则根据Parseval定理

$$\begin{aligned} |e_\Lambda|^2 &= \sum_{n=0}^{N-1} |x[n] - x_\Lambda[n]|^2 \\ &= (\mathbf{T}^{-1}\mathbf{X} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{\Lambda X})^H (\mathbf{T}^{-1}\mathbf{X} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{\Lambda X}) \\ &= \mathbf{X}^H \mathbf{X} - \mathbf{X}^H \mathbf{\Lambda X} \\ &= \sum_{k \notin \Lambda} |X[k]|^2 \end{aligned}$$

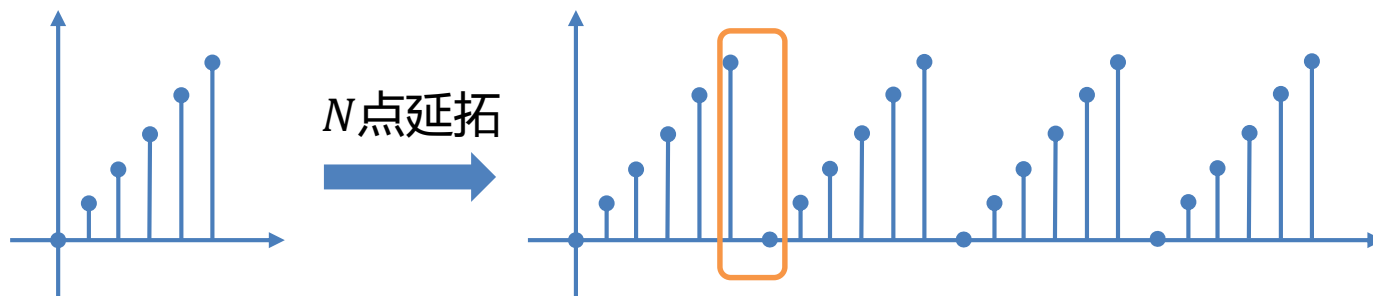
$$[\mathbf{\Lambda}]_{m,n} = \begin{cases} 1, & m = n \text{ and } m \in \Lambda \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

被截断系数的能量越小,
编码误差越小!

1. 离散余弦变换 (DCT)

• 1.2 DFT的缺陷

DFT可以理解为将序列 $x[n]$ 按 N 点周期延拓后的DTFT

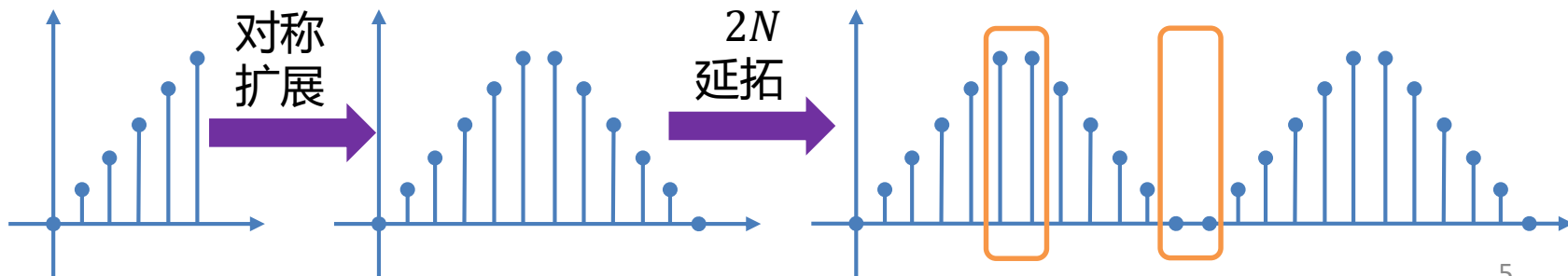


$rN - 1$ 到 rN 处, 包络/相位常常不连续, 带入高频分量, 增大编码误差。

如何延拓可以减少高频分量?

- 保证包络/相位连续
- 对称延拓

将原序列对称扩展到 $2N$ 个点, 然后做 $2N$ 点周期延拓



1. 离散余弦变换 (DCT)

• 1.3 DCT

- 将对称扩展后的 $2N$ 点信号 $x_2[n]$ 做 $2N$ 点DFT

$$\begin{aligned} X_2[k] &= \sum_{n=0}^{2N-1} x_2[n] W_{2N}^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_{2N}^{kn} + \sum_{n=N}^{2N-1} x[2N-n-1] W_{2N}^{kn} \end{aligned}$$

$$k = 0, 1, \dots, 2N-1$$

令 $r = 2N - n - 1$

$$\sum_{n=N}^{2N-1} x[2N-n-1] W_{2N}^{kn} = \sum_{r=N-1}^0 x[r] W_{2N}^{k(2N-r-1)}$$

所以, 令 $r = n$

$$X_2[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \left(W_{2N}^{kn} + W_{2N}^{-k(n+1)} \right)$$

由于 $x_2[n]$ 是实偶对称序列, 故只有 N 个频域值有效

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{\pi}{2N}k} \left(e^{-j\frac{\pi}{2N}k(2n+1)} + e^{j\frac{\pi}{2N}k(2n+1)} \right) \\ &= 2e^{-j\frac{\pi}{2N}k} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos \left[\frac{\pi}{2N} k(2n+1) \right] \end{aligned}$$

1. 离散余弦变换 (DCT)

• 1.3 DCT

• 定义离散余弦变换(DCT)

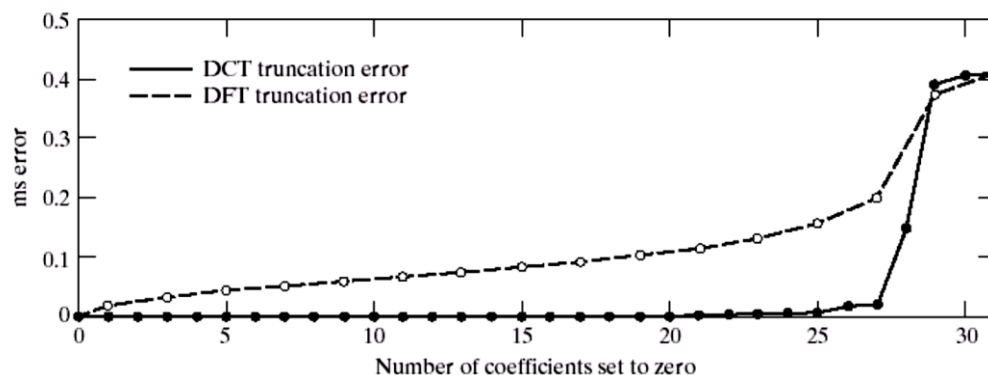
$$X_{DCT}[k] = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] & , k = 0 \\ \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos \left[\frac{\pi}{2N} k(2n+1) \right] & , k \neq 0 \end{cases} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

✓DCT和 $x_2[n]$ 的DFT只有系数的差别

✓DCT的输入和输出均为实数

✓DCT是正交变换

✓DCT往往比DFT更能将（媒体）信号能量集中在低频区域



1. 离散余弦变换 (DCT)

• 1.3 DCT

✧ DCT的快速计算

方法1. 直接构造 $x_2[n]$ 序列, 计算 $2N$ 点FFT, 取出前 N 个点, 调整系数。

方法2. 对序列 $x[n]$ 做 $2N$ 点DFT,

$$X_1[k] = \text{FFT}\{x[n], 2N\}$$

然后取
$$\frac{1}{\sqrt{N}} \text{Re}\{e^{-j\pi \frac{k}{2N}} X_1[k]\}$$

最后按照 k 是否等于0调整系数即可。

证明:
$$e^{-j\pi \frac{k}{2N}} X_1[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\pi \frac{(2n+1)k}{2N}}$$

$$\text{Re}\{e^{-j\pi \frac{k}{2N}} X_1[k]\} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] (e^{-j\pi \frac{(2n+1)k}{2N}} + e^{j\pi \frac{(2n+1)k}{2N}})$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos(\pi \frac{(2n+1)k}{2N})$$

$x[n]$ 为实数

工业界有更为高效的计算电路方案, 用于图像/视频编、解码。

期中知识要点总结

- 要点1：信号与系统的表示

信号的变换域表示：

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \quad \longleftrightarrow \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$$

离散时间傅里叶变换的几何解释

将离散时间信号 $x[n]$ 排列为向量 $\mathbf{x}$ ，那么其在基

$$\xi_k = \delta[n - k]$$

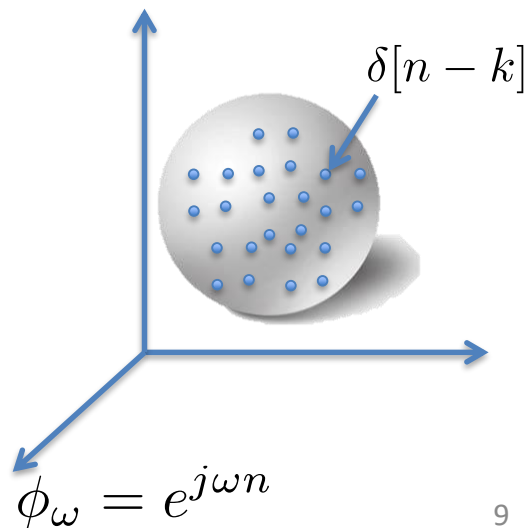
上的投影系数为 $x[k]$ 。

在另一组基 $\phi_\omega = e^{j\omega n}$ 上的投影系数为

$$X(\omega) = \langle \mathbf{x} \cdot \phi_\omega \rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

DTFT是信号在基向量组 $\phi_\omega = e^{j\omega n}$ 上的投影系数。

不同的变换域表示方法是信号在空间中不同正交基上的坐标。正交基之间的变换对应了变换域表示方法的定义。对于有限长离散时间序列，变换矩阵的性质对应了变换的性质。



• 要点1：信号与系统的表示

LTI系统的本征 (eigen) 表示:

为什么要研究本征表示？

对于矩阵 $\mathbf{A}$ ，若存在向量 ξ ，满足 $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi$

则称 ξ 为 $\mathbf{A}$ 的一个特征向量， λ 为对应的特征值

那么如果一个向量能够分解成若干特征向量的线性组合，

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^K \alpha_i \xi_i$$

则

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_{i=1}^K \alpha_i \mathbf{A}\xi_i = \sum_{i=1}^K \alpha_i \lambda_i \xi_i$$

特征分解可以帮助用简单的尺度伸缩表示复杂的线性变换！

特征分解



分别作用



线性组合

$e^{j\omega n}$ 是任意LTI系统的本征信号

$$H(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{-j\omega k} \text{ 是 } \omega \text{ 对应的本征值}$$

不同的 ω 对应了不同的本征值、本征信号对。

$$T\{e^{j\omega n}\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\omega(n-k)} = e^{j\omega n} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{-j\omega k}$$

- 要点1：信号与系统的表示

LTI系统的本征 (eigen) 表示:

Step 1: 将输入信号 $x[n]$ 分解为本征信号的线性组合 $x[n] = \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$

Step 2: 计算本征信号对应的本征值 $H(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega k}$

Step 3: 加权 $X(\omega) H(\omega)$

Step 4: 求和 $\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega n} d\omega$

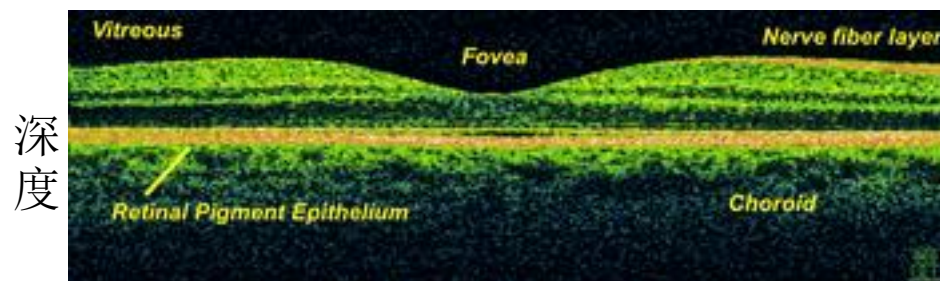
LTI系统的矩阵表示:

将离散时间信号通过LTI系统的过程用矩阵与向量的乘积表示

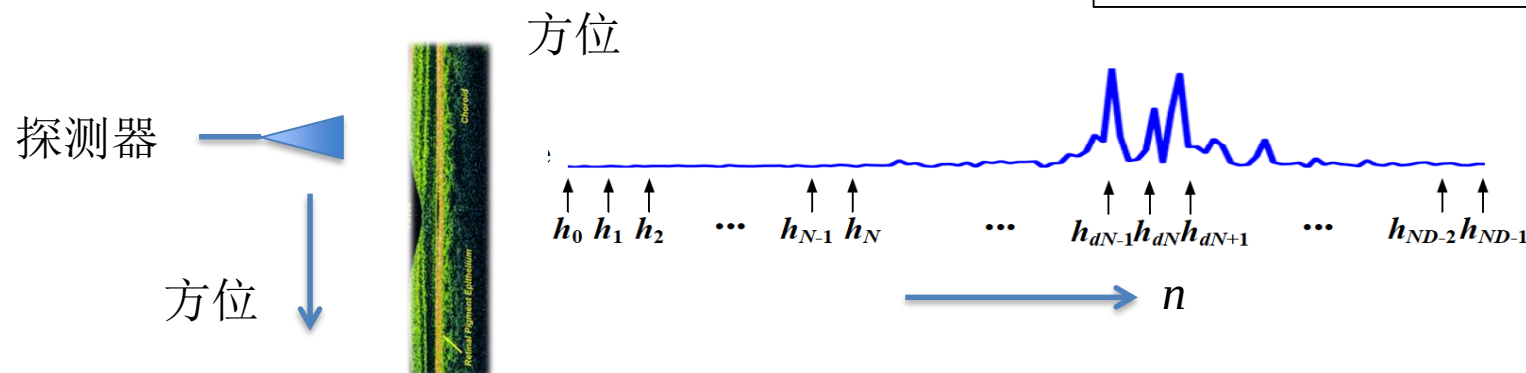
$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] y[n-k] \quad \longrightarrow \quad [\mathbf{z}]_n = [\mathbf{y}_n]^T \mathbf{x}$$

$$\mathbf{z} = [\mathbf{y}_0, \mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_{N-1}]^T \mathbf{x} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{z} = \mathbf{Y}^T \mathbf{x}$$

- 例：光学相干断层成像(Optical Coherent Tomography, OCT)



OCT技术的关键环节在于获取组织“深度”方向的一维高分辨像。即组织的反射强度 h , 随深度 n 的变化规律 $h[n]$ 。



问题：如何获取 $h[n]$ ？

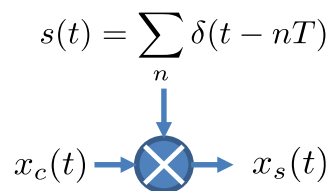
等效于估计LTI系统的冲击响应函数！

方法1：时域OCT——探测器产生极短的激光脉冲($\delta[n]$)，记录反射光强随时间的变化，即得到 $h[n]$ 。

方法2：频域OCT——探测器发射不同频率的单频激光信号($e^{j\omega n}$)，记录反射光信号 $H(\omega)$ ，（获取系统本征值），然后利用反变换得到 $h[n]$ 。

• 要点2：采样与混叠

时域采样：对连续信号进行采样，其频谱是原始信号的周期混叠，混叠周期为采样频率。



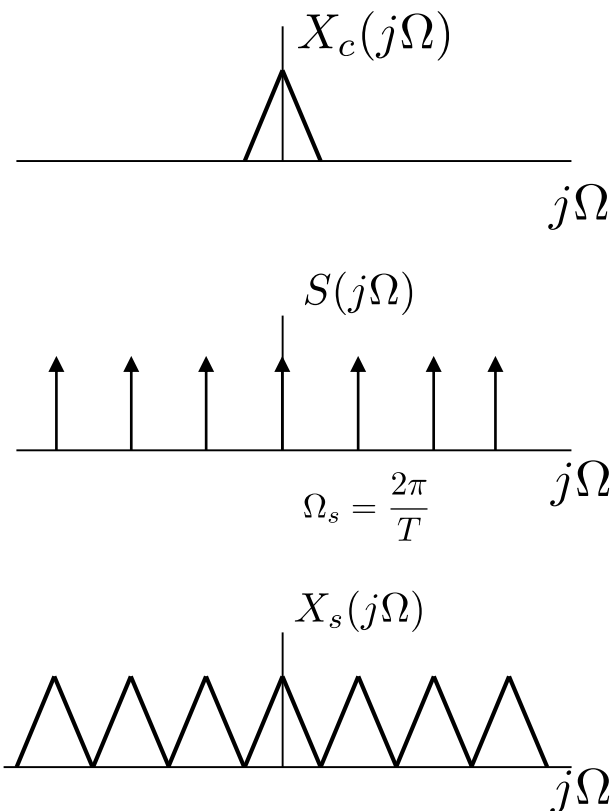
时域混叠：对离散时间信号进行周期性混叠，等价于在频域进行等间隔采样。

全1序列， $x[n] = 1, n = -\infty, \dots, +\infty$ 的DTFT。

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j\omega n} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) \quad \text{泊松求和公式}$$

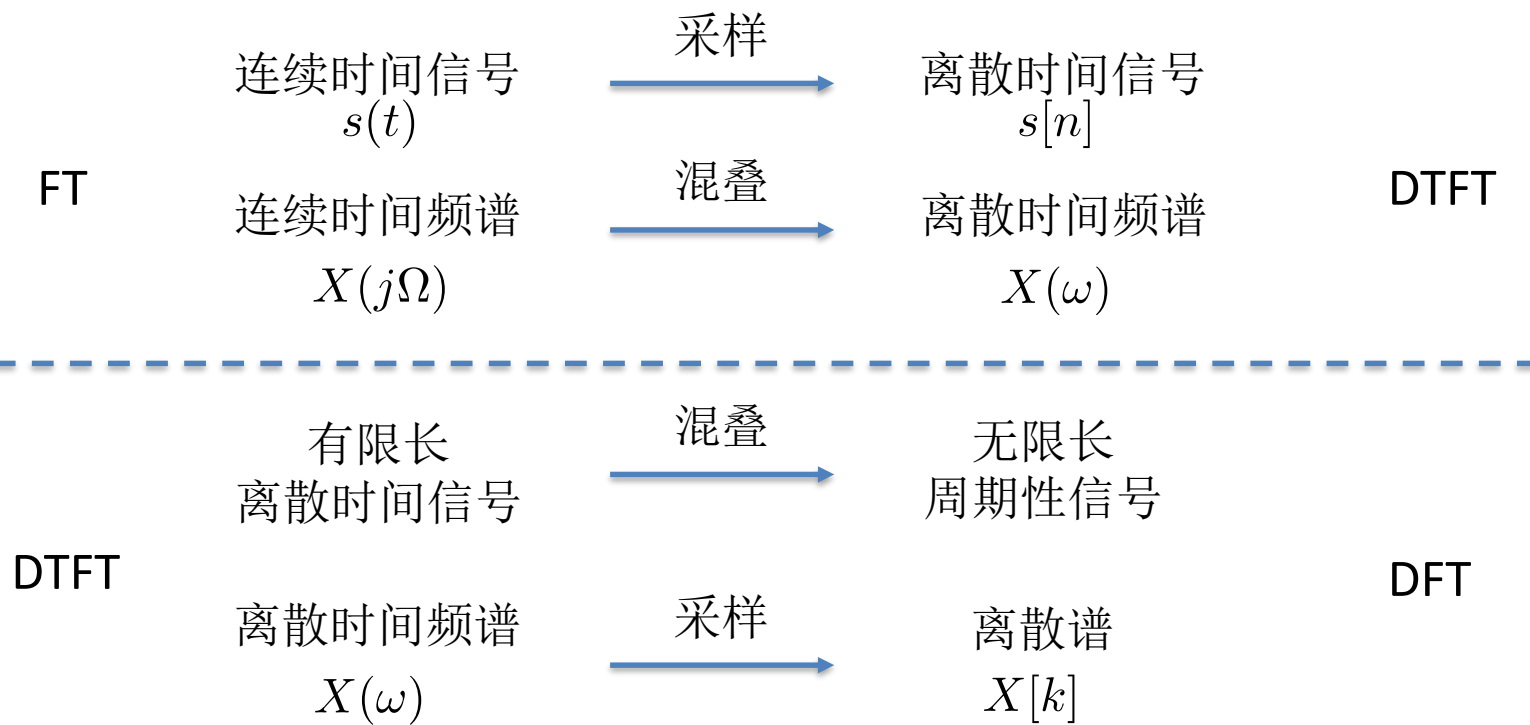
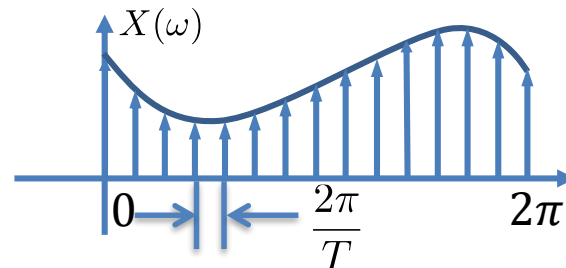
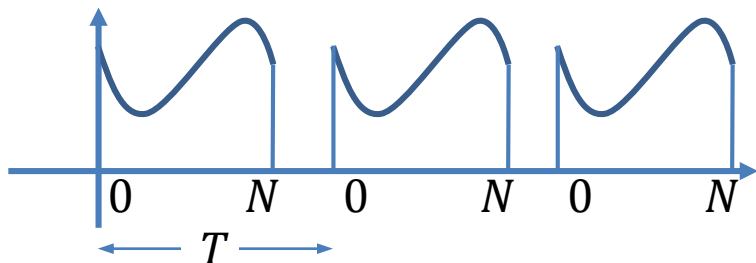
间隔为 T 的周期冲击串 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kT]$ 的DTFT。

$$X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega kT} = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2k\pi}{T})$$



- 要点2: 采样与混叠

时域卷积，频域相乘



- 要点2：采样与混叠

DFT的循环性质及其应用

位移	→	循环位移	
反转	→	循环反转	各种对称、对偶性质…
卷积	→	循环卷积	

DTFT的一项重要应用为用频域相乘计算时域卷积。

$$x[n] * y[n] = \text{IDTFT}\{X(\omega)Y(\omega)\}$$

DFT中的情况？

考察“离散”频域直接相乘的结果

$$z[n] = \text{IDFT}\{X[k]Y[k]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]Y[k]W_N^{-nk}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x[m]y[((n-m))_N]$$

循环反转+循环位移

• 要点2：采样与混叠

DFT的循环性质及其应用

频域采样，时域混叠

$z[n] = \text{IDFT}\{X[k]Y[k]\}$ 是线性卷积 $l[n] = x[n] * y[n]$ 以 N 为周期周期性混叠后，在 $0 \sim N-1$ 截断的结果。

$$z[n] = \left(\sum_{r=-\infty}^{+\infty} l[n + rN] \right) R_N[n]$$

FFT计算线性卷积

不混叠条件 $N \geq L + P - 1$

• 重叠保留法

长序列有重叠的分拆，做 L 点FFT，截取不混叠的部分

• 重叠相加法

长序列无重叠的分拆，做 $L+P-1$ 点FFT，移位后顺次相加

• 要点3: FFT

- 基 x -时域抽取
- 基 x -频域抽取
- 组合数



含义、概念、信号流图、旋转因子、计算量

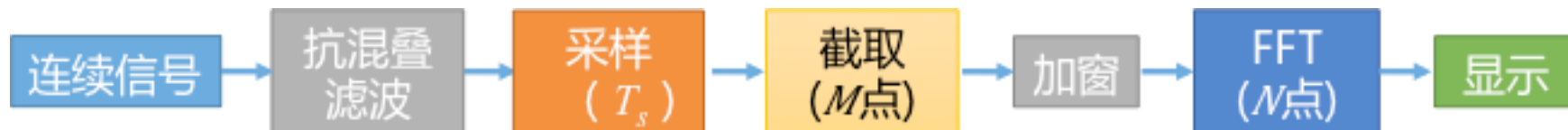
时间序号与频率序号的分拆方式

• 要点4: 各种概念、性质与典型信号

单位冲击, 单位阶跃, 正、余弦信号, 复指数信号, 方窗信号...

调制-位移, Parseval定理的各种形式, 对称/对偶性质...

• 要点5: 数字频谱分析

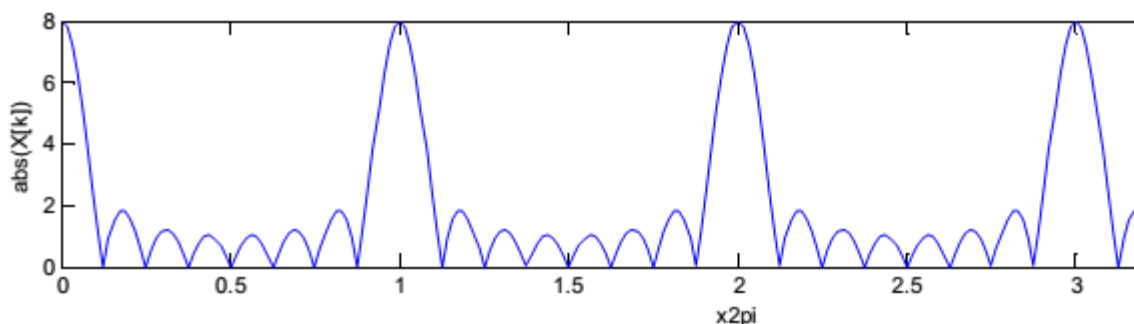


组成步骤及其工程意义。

• 要点5：数字频谱分析

对下面公式的理解

$$X[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) e^{j\frac{M-1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} \cdot \frac{\sin[\frac{M}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]}{\sin[\frac{1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]} d\Omega$$



- T_s 决定主瓣间隔
- MT_s 决定主瓣宽度、零点间隔
- N, k 决定主瓣位置

- 采样率、采样时长、FFT点数分别影响什么性能？
- “分辨力”与“分辨率”概念区别及其分别的决定因素
- 频谱泄露与栅栏效应的成因、影响与消除

• 加窗

目的、代价与直观解释

- 频谱插值 香农插值

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{n=0}^{M-1} x[n] e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{k=0}^{M-1} X[k] e^{j\frac{M-1}{2}(\omega - \frac{2\pi k}{N})} \cdot \frac{\sin[\frac{M}{2}(\omega - \frac{2\pi k}{N})]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi k}{N})]} \end{aligned}$$

2. 复变函数复习

• 2.1 解析函数的定义和性质

复变函数 $f(z)$:

$$\begin{aligned} f(z) &= u + jv \\ &= u(x + jy) + jv(x + jy) \end{aligned}$$

其中 $z = x + jy$

解析函数的定义： 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 及其邻域内处处可导，则称 $f(z)$ 在 z_0 处解析。如果 $f(z)$ 在区域 $\mathcal{D}$ 内的每一点解析，则称 $f(z)$ 在 $\mathcal{D}$ 内解析。

充要条件： 实、虚部可微，且满足Cauchy-Riemann 条件

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

解析函数仅有其实/虚部就可以求出其导数。

2. 复变函数复习

• 2.1 解析函数的定义和性质

• 性质:

- 解析函数的各阶导数仍为解析函数;
- 解析函数可以展开为幂级数;
- 解析函数沿单连通区域内任一封闭曲线的积分值为0.

• 2.2 解析函数的级数展开

• Taylor级数

Taylor展开: 设函数 $f(z)$ 在 $\mathcal{D}$ 内解析, z_0 为其内一点, R 为 z_0 到 $\mathcal{D}$ 边界的最短距离。那么当 $|z - z_0| < R$ 时有:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

其中: $c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0), n = 0, 1, 2, \dots$

Taylor展开是
唯一的。

2. 复变函数复习

• 2.2 解析函数的级数展开

• Laurent级数

Laurent展开: 设函数 $f(z)$ 环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内处处解析, 那么有:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

其中: $c_n = \frac{1}{j2\pi} \oint \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, C$

为圆环内绕 z_0 的任一简单正向闭曲线。

注意: 在以 z_0 为中心的不同奇点隔开的不同环域内, Laurent展开式是不同的。如果 z_0 本身不是奇点, Taylor展开和Laurent展开等价。

Laurent展开在给定解析域的条件下才是唯一的。

2. 复变函数复习

• 2.3 柯西积分定理

- **定理1**: 如果 $f(z)$ 在单联通区域 $\mathcal{D}$ 内处处解析, 那么 $f(z)$ 沿该区域内任一闭合曲线 C 的积分为0:

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

- **定理2**: (高阶导数公式) 如果 $f(z)$ 在区域 $\mathcal{D}$ 内处处解析, z_0 为区域中的一点, C 为区域内包含 z_0 的任一正向简单闭曲线, C 的内部完全属于 $\mathcal{D}$, 那么

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{j2\pi}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

- **定理3**:

$$\frac{1}{j2\pi} \oint_C z^{m-n-1} dz = \delta[n - m] = \begin{cases} 1, & m = n \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

2. 复变函数复习

• 2.4 留数与留数定理

- **留数的定义**：如果 z_0 为函数 $f(z)$ 的1阶孤立奇点，则沿 z_0 的某个去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 内，沿包含 z_0 的任一简单正向闭曲线 C 的积分值除以 $j2\pi$ ，即为 $f(z)$ 在 z_0 处的留数：

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{j2\pi} \oint_C f(z) dz$$

$f(z)$ 在以 z_0 为中心的环境内Laurent展开时的-1次幂项系数 c_{-1} 。

- 如果 z_0 为 m 阶奇点，则对于任意整数 $n > m$

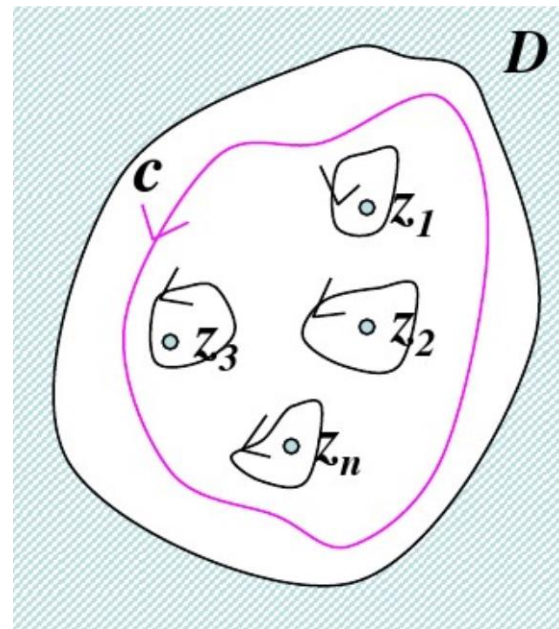
$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_0)^n f(z)]$$

2. 复变函数复习

• 2.3 留数与留数定理

- **留数定理**：设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除在有限个奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外，处处解析， C 是该区域内包含上述所有奇点的简单正向闭曲线，则积分

$$\oint_C f(z)dz = j2\pi \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$



小结

- 本讲内容对应：《张》 3.8
- 离散余弦变换(DCT)
 - DFT的不足之处
 - DCT的定义
 - DCT的计算
- 作业：《张^{2nd}》 3.33、 3.34、 3.35,
 - 请尝试用DCT和DFT压缩网络学堂中多张“小猫”图片：
 - (1)对比相同压缩率下编码误差（给出曲线）
 - (2)对比两种算法的计算量（给出计算量估算表达式）
- 下期预告：《张》 2.5, 5.1-5.4